

1과목 : 공조냉동안전관리

- 줄 작업 할 때의 안전수칙에 어긋나는 것은?
 - ① 줄을 해머대신 사용해서는 안 된다.
 - ② 넓은 면은 톱작업 하기 전에 삼각줄로 안에 홈을 만든다.
 - ③ 마주보고 줄 작업을 한다.
 - ④ 줄 눈에 끼인 쇠밥은 와이어 브러쉬로 제거 한다.
- 다음 중 장갑을 끼고 하여도 좋은 작업은?
 - ① 용접작업
 - ② 줄작업
 - ③ 선반작업
 - ④ 세이퍼작업
- 다음 중 재해 조사 시에 유의하지 않아도 좋은 것은?
 - ① 주관적인 입장에서 정확하게 조사한다.
 - ② 재해발생 현장이 변형되지 않은 상태에서 조사한다.
 - ③ 재해현상을 사진이나 도면을 작성 기록해둔다.
 - ④ 과거의 사고 경향을 참고하여 조사한다.
- 보일러 사고원인 중 파열사고의 원인이 될 수 없는 것은?
 - ① 압력초과
 - ② 저수위
 - ③ 고수위
 - ④ 과열
- 다음 중 암모니아 냉매가스의 누설검사로 적합하지 않은 것은?
 - ① 붉은 리트머스 시험지가 청색으로 변한다.
 - ② 네슬러 시약을 이용해서 검사한다.
 - ③ 헤라이드 토치를 사용해서 검사한다.
 - ④ 염화수소와 반응시켜 흰 연기를 발생시켜 검사한다.
- 연소실내 폭발 등으로 부터 보호하기 위한 안전장치는?
 - ① 압력계
 - ② 안전밸브
 - ③ 가용마개
 - ④ 방폭문
- 드라이버 끝이 나사홈에 맞지 않으면 뜻밖의 상처를 입을 수가 있다. 드라이버 선정시 주의사항이 아닌 것은?
 - ① 날끝이 홈의 폭과 길이에 맞는 것을 사용한다.
 - ② 날끝이 수직이어야 하며 둥근 것을 사용한다.
 - ③ 작은 공작물이라도 한 손으로 잡지 않고 바이스 등으로 고정시킨다.
 - ④ 전기 작업시 자루는 절연된 것을 사용한다.
- 다음 가스 용접법의 장점 중 틀린 것은?
 - ① 응용 범위가 넓다.
 - ② 설비 비용이 싸다.
 - ③ 유해 광선의 발생이 적다.
 - ④ 가열 범위가 넓다.
- 산소 아세틸렌 용접장치에서 ①산소호스와 ②아세틸렌호스의 색깔로 맞는 것은?
 - ① ①적색, ②흑색
 - ② ①적색, ②녹색
 - ③ ①녹색, ②적색
 - ④ ①녹색, ②흑색
- 보호구 선정 조건에 해당되지 않는 것은?
 - ① 종류
 - ② 형상

③ 성능

④ 미(美)

- 액체연료 사용시 화재가 발생되었다. 조치사항으로 옳지 않는 것은?
 - ① 모든 전기의 전원 스위치를 끈다.
 - ② 연료밸브를 닫는다.
 - ③ 모래를 사용하여 불을 끈다.
 - ④ 물을 사용하여 불을 끈다.
- 안전 교육 중 양성 교육의 교육 대상자가 아닌 것은?
 - ① 운반 차량 운전자
 - ② 냉동 시설 안전 관리자가 되고자 하는 자
 - ③ 일반 시설 안전 관리자가 되고자 하는 자
 - ④ 사용 시설 안전 관리자가 되고자 하는 자
- 다음은 쇠톱작업 시의 유의사항이다. 틀린 것은?
 - ① 모가 난 재료를 절단할 때는 모서리보다는 평면부터 자른다.
 - ② 톱날을 사용할 때는 2~3회 사용한 다음 재조정하고 작업을 한다.
 - ③ 절단이 완료될 무렵에는 힘을 적절히 줄이고 작업을 한다.
 - ④ 얇은 판을 절단할 때는 목재 사이에 끼운 다음 작업을 한다.
- 전기 기기의 방폭구조의 형태가 아닌 것은?
 - ① 내압 방폭구조
 - ② 안전증 방폭구조
 - ③ 특수 방폭구조
 - ④ 차동 방폭구조
- 보일러가 부식하는 원인으로 볼 수 없는 것은?
 - ① 보일러수 PH값 저하
 - ② 수중에 함유된 산소의 작용
 - ③ 수중에 함유된 암모니아의 작용
 - ④ 수중에 함유된 탄산가스의 작용

2과목 : 냉동기계

- 동력의 단위 중 그 값이 큰 순서대로 나열이 된 것은? (단, ps는 국제 마력이고, HP는 영국 마력임)
 - ① 1 kW > 1 HP > 1 ps > 1 kg·m/sec
 - ② 1 kW > 1 ps > 1 HP > 1 kg·m/sec
 - ③ 1 HP > 1 ps > 1 kW > 1 kg·m/sec
 - ④ 1 HP > 1 ps > 1 kg·m/sec > 1 kW
- 비중 0.8, 비열 0.7인 30℃의 어떤 액체 3m³을 10℃로 냉각 하고자 할 때 제거열량은 몇 kcal 인가?
 - ① 33.6 kcal
 - ② 3,360 kcal
 - ③ 33,600 kcal
 - ④ 336,000 kcal
- 냉동이란 저온을 생성하는 수단 방법이다. 다음 중 저온 생성 방법에 들지 못하는 것은?
 - ① 기한제 이용
 - ② 액체의 증발열 이용
 - ③ 펠티에 효과(peltier effect) 이용
 - ④ 기체의 응축열 이용

19. 기준 냉동 사이클에서 토출 온도가 제일 높은 냉매는?

- ① R - 11 ② R - 22
③ NH₃ ④ CH₃Cl

20. 다음 중 암모니아 냉매의 단점에 속하지 않는 것은?

- ① 폭발 및 가연성이 있다.
② 독성이 있다.
③ 사용되는 냉매 중 증발잠열이 가장 작다.
④ 공기 조화용으로 사용하기에는 부적절하다.

21. 암모니아와 프레온 냉동 장치를 비교 설명한 다음 사항 중 옳은 것은?

- ① 압축기의 실린더 과열은 프레온보다 암모니아가 심하다
② 냉동 장치 내에 수분이 있을 경우, 그 정도는 프레온보다 암모니아가 심하다.
③ 냉동 장치 내에 윤활유가 많은 경우, 프레온 보다 암모니아가 문제성이 적다.
④ 위 사항에 관계없이 동일 조건에서는 성능, 효율 및 모든 제원이 같다.

22. 압축기 분해시, 다음 부품 중 제일 나중에 분해되는 것은?

- ① 실린더 커버 ② 세프티 헤드 스프링
③ 피스톤 ④ 토출 밸브

23. 압축기의 용량제어의 목적이 아닌 것은?

- ① 기동시 경부하 기동으로 동력을 증대시킬 수 있다.
② 압축기를 보호할 수 있고 기계의 수명이 연장된다.
③ 부하변동에 대응한 용량제어로 경제적인 운전이 가능하다.
④ 일정한 온도를 유지할 수 있다.

24. 대기 중의 습도가 냉매의 응축온도에 관계있는 응축기는?

- ① 입형 쉘 앤드 튜브 응축기
② 공냉식 응축기
③ 횡형 쉘 앤드 튜브 응축기
④ 증발식 응축기

25. 다음 회전식(Rotary) 압축기의 설명 중 틀린 것은?

- ① 흡입변이 없다.
② 압축이 연속적이다.
③ 회전수가 매우 적다.
④ 왕복동에 비해 구조가 간단하다.

26. 냉각탑 부속품 중 엘리미네이터(Eliminator)가 있는데 그 사용목적은?

- ① 물의 증발을 양호하게 한다.
② 공기를 흡수하는 장치다.
③ 물이 과냉각되는 것을 방지한다.
④ 수분이 대기 중에 방출하는 것을 막아주는 장치다.

27. 다음 쿨링 타워에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 냉동장치에서 쿨링 타워를 설치하면 응축기는 필요 없다.
② 쿨링 타워에서 냉각된 물의 온도는 대기의 습구온도보다

높다.

- ③ 타워의 설치 장소는 습기가 많고 통풍이 잘되는 곳이 적합하다.
④ 송풍량을 많게 하면 수온이 내려가고 대기의 습구온도보다 낮아진다.

28. 온도식 액면 제어변에 설치된 전열히타의 용도는?

- ① 감온통의 동파를 방지하기 위해 설치하는 것이다.
② 냉매와 히타가 직접 접촉하여 저항에 의해 작동한다.
③ 주로 소형 냉동기에 사용되는 팽창 밸브이다.
④ 감온통내에 충전된 가스를 민감하게 작동토록 하기 위해 설치하는 것이다.

29. 다음 중 고속 다기통 압축기의 장점이 아닌 것은?

- ① 체적효율이 높다.
② 부품 교환 범위가 넓다.
③ 진동이 적다.
④ 용량에 비하여 기계가 작다.

30. 유분리기의 설치 위치로서 알맞는 것은?

- ① 압축기와 응축기 사이 ② 응축기와 수액기 사이
③ 수액기와 증발기 사이 ④ 증발기와 압축기 사이

31. 암모니아 냉동기의 압축기에 공냉식을 채택하지 않는 이유는?

- ① 토출가스의 온도가 높기 때문에
② 압축비가 작기 때문에
③ 냉동능력이 크기 때문에
④ 독성가스이기 때문에

32. 다음 중 옳은 것은?

- ① 냉각탑의 입구수온은 출구수온보다 낮다.
② 응축기 냉각수 출구온도는 입구온도보다 낮다.
③ 응축기에서의 방출열량은 증발기에서 흡수하는 열량과 같다.
④ 증발기의 흡수열량은 응축열량에서 압축열량을 뺀 값과 같다.

33. 보온재나 보냉재의 단열재는 무엇을 기준으로 구분하는가?

- ① 사용압력 ② 내화도
③ 열전도율 ④ 안전사용 온도

34. 비교적 점도(粘度)가 큰 유체 또는 약간의 저항에도 정출(晶出)하는 유체의 흐름에 사용되는 것은?

- ① 콕 ② 안전밸브
③ 글로우브 밸브 ④ 앵글밸브

35. 관의 직경이 크거나 기계적 강도가 문제될 때 유니온 대응으로 결합하여 쓸 수 있는 것은?

- ① 이경소켓 ② 플랜지
③ 니플 ④ 부싱

36. 고압축 액관에 설치한 여과기의 메쉬(Mesh)는 어느 정도인가?

- ① 40-60 mesh ② 80-100 mesh

- ③ 120-140 mesh ④ 160-180 mesh

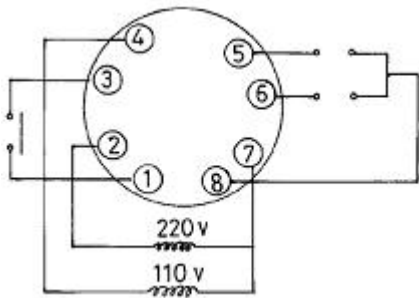
37. 2개 이상의 엘보를 사용하여 배관의 신축을 흡수하는 신축 이음은?

- ① 루우프형 이음 ② 벨로우즈형 이음
③ 슬리브형 이음 ④ 스위블형 이음

38. 동관접합중 동관의 끝을 넓혀 압축이음쇠로 접합하는 접합 방법을 무엇이라고 표현하는가?

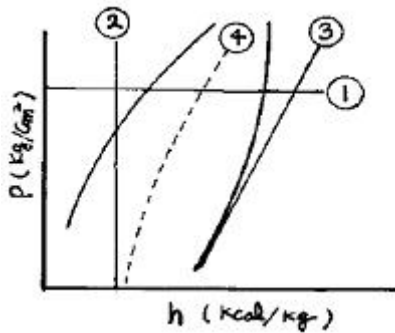
- ① 플랜지 접합 ② 플레어 접합
③ 플라스틱 접합 ④ 빅토리 접합

39. 그림은 8핀 타이머의 내부회로도이다. ⑤, ⑧점점을 표시한 것은 무엇인가?



- ① ⑤ ——— ⑧
② ⑤ ——— ⑧
③ ⑤ ——— ⑧
④ ⑤ ——— ⑧

40. P - h 선도상의 변호 명칭 중 맞는 것은?



- ① ① : 등비체적선 ② ② : 등엔트로피선
③ ③ : 등엔탈피선 ④ ④ : 등건조도선

41. 냉동사이클의 변화에서 증발온도가 일정할 때 응축온도가 상승할 경우의 영향으로 맞는 것은?

- ① 성적계수 증대
② 압축일량 감소
③ 토출가스 온도 저하
④ 플래쉬 가스발생량 증가

42. 다음 중 냉매의 물리적 조건이 아닌 것은?

- ① 상온에서 임계온도가 낮을 것(상온이하)
② 응고 온도가 낮을 것
③ 증발 잠열이 크고, 액체 비열이 작을 것

- ④ 누설 발견이 쉽고, 전열 작용이 양호할 것

43. 2단 압축을 채용하는 목적이 아닌 것은?

- ① 냉동 능력을 증대시키기 위해
② 압축비가 2 이상일 때 채택
③ 압축비를 감소시키기 위해
④ 체적 효율을 증가시키기 위해

44. 저항이 250[Ω]이고 40[W]인 전구가 있다. 점등시 전구에 흐르는 전류는 몇[A]인가?

- ① 0.16 ② 0.4
③ 2.5 ④ 6.25

45. 100V 교류 전원에 1kW 배연용 송풍기를 접속하였더니 15A의 전류가 흘렀다. 이 송풍기의 역률은?

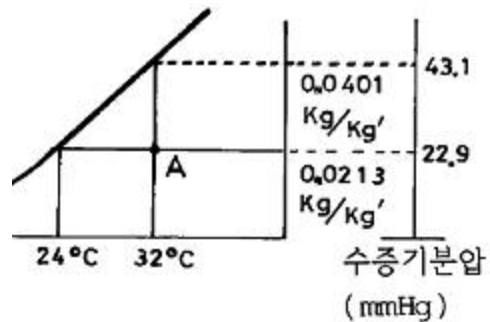
- ① 0.57 ② 0.67
③ 0.77 ④ 0.87

3과목 : 공기조화

46. 유효온도와 관계가 없는 것은?

- ① 온도 ② 습도
③ 기류 ④ 압력

47. 다음 그림에서 A점의 상대습도는 몇 %인가?



- ① 53 ② 58
③ 63 ④ 68

48. 습공기의 정압비열은 $C_p = 0.24 + 0.441x$ 로 나타낸다. 여기서 x는 무엇을 가리키는가?

- ① 상대습도 ② 습구온도
③ 건구온도 ④ 절대습도

49. 다음 공조부하 현열, 잠열로 이루어진 것은?

- ① 외벽부하 ② 내벽부하
③ 조명기기의 발생열량 ④ 틈새바람에 의한 부하

50. 저속 덕트의 이점에 속하지 않는 것은?

- ① 덕트 소음이 적다.
② 덕트 스페이스가 적게 된다.
③ 설비비가 싸다.
④ 덕트에서의 저항이 적다.

51. 다음과 같은 공기조화 방식의 분류 중 공기-물 방식이 아닌 것은?

- ① 인덕션 유닛방식 ② 팬코일 유닛방식
③ 복사 냉난방 방식 ④ 멀티 존 유닛 방식
52. 공조기에 사용되는 에어 필터의 여과효율을 검사 하는데 사용되는 방법과 거리가 먼 것은?
① 중량법 ② Dop법
③ 변색도법 ④ 체적법
53. 다음 덕트의 부속품 중에서 풍량 조절용 댐퍼가 아닌 것은?
① 버터 플라이 댐퍼 ② 루버 댐퍼
③ 베인 댐퍼 ④ 방화 댐퍼
54. 덕트 내를 흐르는 풍량을 조절 또는 폐쇄하기 위해 쓰이는 댐퍼로써 특히 분기되는 곳에 설치하는 풍량 조절 댐퍼는?
① 루버댐퍼 ② 볼륨댐퍼
③ 스플릿댐퍼 ④ 방화댐퍼
55. 온수난방 설비에서 고온수식과 저온수식의 기준온도는 몇 °C인가?
① 50 ② 80
③ 100 ④ 150
56. 냉방부하 계산시 실내에서 취득하는 열량이 아닌 것은?
① 기구, 조명 등의 발생열량
② 유리에서의 침입열량
③ 인체 발생열량
④ 송풍기로부터 발생한 열량
57. 판넬난방에서 실내 주벽의 온도 $t_w = 25^{\circ}\text{C}$, 실내 공기의 온도 $t_a = 15^{\circ}\text{C}$ 라고 하면 실내에 있는 사람이 받는 감각 온도 t_e 는 몇 °C인가?
① 10 ② 15
③ 20 ④ 25
58. 공기조화 설비의 구성요소가 아닌 것은?
① 공기조화기 ② 연료가열기
③ 열원장치 ④ 자동제어장치
59. 수관식 보일러의 장점이 아닌 것은?
① 구조상 고압, 대용량에 적합하다.
② 전열 면적이 크고 효율이 높다.
③ 관수 순환이 빠르고 증기 발생속도가 빠르다.
④ 구조가 단순하여 청소, 검사, 수리가 쉽다.
60. 공기 예열기 사용시 이점을 열거한 것 중 아닌 것은?
① 열효율 증가 ② 연소 효율 증대
③ 저질탄 연소 가능 ④ 노내 온도 저하

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	①	③	③	④	②	④	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	①	④	③	①	③	④	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	①	④	③	④	②	④	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	④	③	②	②	④	②	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	②	②	②	④	①	④	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	④	③	③	④	③	②	④	④